单位代码：10635

西南大學

本科毕业论文（设计）

一个矩阵正定的判定方法及应用

学　　院	数学与统计学院
专　　业	数学与应用数学
姓　　名	黄子敬
学　　号	222022314210096
指 导 教 师	黄启华
答 辩 日 期	2025 年 5 月 8 日

2025 年 5 月

目　录

第 1 章　正定矩阵及其性质 **2**
1.1　预备知识 2
1.2　正定矩阵的性质 2
1.3　矩阵的排版 5
1.4　算法的排版 6

第 2 章　正定矩阵的判定方法 **8**
2.1　定义法 8
2.2　顺序主子式法 9
2.3　公式 10
2.4　插图 12

参考文献 **13**

第 1 章　正定矩阵及其性质

1.1　预备知识

定义 1. 给定实二次齐式

$$f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_ijx_ix_j=X^TAX$$

$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，如果对任意一组不全为零的实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都有 $f(X)=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)>0$，则称该二次齐式是正定的，并称相应的矩阵 A 为正定的

定义 2. [1] 设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若 $A=A^T$，对任意的 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$，均有 $x^TAx>0$，则称 A 为对称正定矩阵

定义 3. 子式

$$H_i=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii}\end{pmatrix},i=1,2,\cdots,n$$

称为矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的顺序主子式

引理 1 (QR 分解). [1] 设 $A\in\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$，则存在唯一分解，$A=QR$，其中 Q 为正交矩阵，R 为 n 阶上三角矩阵，且主对角元均为正数

1.2　正定矩阵的性质

定理 1. A 是 n 阶实对称矩阵，下列命题是等价的:

(1) A 是正定的;

(2) 对于任何 n 阶可逆矩阵 P，都有 P^TAP 为正定矩阵;

(3) A 的 n 个特征值全大于零;

(4) 存在 n 阶可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$;

(5) 存在 n 阶可逆矩阵 Q，使得 $A=Q^TQ$;

(6) 存在唯一的主对角元为正数的上三角矩阵 R, 使得 $A=R^TR$。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 因为 A 是正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$, 都有 $X^TAX>0$. 任取 n 阶可逆矩阵 P，则 $PX\in\mathbb{R}^n$, 因此 $X^T(P^TXP)X=(PX)^TAPX>0$, 所以 P^TXP 为正定矩阵.

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 P 为正交矩阵 Q，则 $Q^TAQ=\Lambda=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，所以 $\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=Q^TAQ>0$, 既 A 的 n 个特征值全大于零.

(3) $\Rightarrow$ (4)：因为 A 是实对称矩阵，所以存在正交矩阵 Q，使得 $Q^TAQ=\Lambda=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$, 其中 λ_i 是 A 的特征值，因为 A 的特征值全大于零，所以取 P 为 $Qdiag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}$, 则

$$P^TAP=diag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}^T$$

$diag\left\{\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}\right\}=E$, 所以存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$.

(4) $\Rightarrow$ (5): 因为存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=E$, 所以 $A=(P^T)^{-1}P^{-1}=(P^{-1})^TP^{-1}$, 令 $Q=P^{-1}$，则 $A=Q^TQ$.

(5) $\Rightarrow$ (6): 存在性：由 $A=Q^TQ$ (Q 可逆)，对 Q 做 QR 分解：$Q=UR$，其中 U 是正交矩阵, R 是主对角元为正的上三角矩阵。代入得：$A=(UR)^T(UR)=R^TU^TUR=R^TR$. 下证唯一性

设存在两个不同的主对角元为正数的上三角矩阵 R_1,R_2，使得 $A={R_1}^TR_1={R_2}^TR_2$, 则 $(R_2^T)^{-1}{R_1}^T=R_2{R_1}^T$, 等式左边为下三角矩阵，右边为上三角矩阵，则必为对角矩阵，由主对角元均为正数可得 $R_1=R_2$，所以此分解唯一.

(6) $\Rightarrow$ (1): 任取一组不为零的向量 $X\in\mathbb{R}^n$，有 $X\neq0, RX\neq0$, 则有 $X^TAX=X^TR^TRX=(RX)^T(RX)=\|RX\|^2>0$，, 所以 A 是正定矩阵.

综上所述，该定理得证。 □

推论 2. 设 A 是实对称矩阵，则 A 是正定矩阵当且仅当 A 合同于一个单位矩阵

推论 3. 正定矩阵的行列式大于零

证明. 设 A 是一个正定矩阵. 由定理 1的 (5)得，存在一个可逆矩阵 Q, 使得 $A=Q^TQ$, 两边取行列式得 $|A|=|Q^T||Q|=|Q|^2>0$ □

定理 4. 实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j=X^TAX$$

是正定矩阵的充分必要条件为矩阵 A 的顺序主子式全大于零

证明. 必要性：设

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = X^TAX$$

□

LaTeX 文件的输入要涉及到一些 LaTeX 命令，尤其是数学符号和公式的输入。这里通过实例来说明如何输入一些与数学有关的内容。建议学生在使用前阅读一遍。通过对比 PDF 文件中的效果和源文件对应的排版命令，初学者可以快速上手使用 LaTeX。

定义 4. 设

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots \tag{1.1}$$

是一个数列。称

$$\sum_{i=1}^{n} a_i$$

为数列 (1.1) 的前 n 项和。

引理 2 (新定理)**.** 若 p 是一个素数，且 p 不能够被 $a \in \mathbb{N}$ 整除，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明. 引理的证明在此给出。 □

定理 5 (欧拉定理)**.** 若 $\gcd(a, n) = 1$，则

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

证明. 下面我们来证明这个定理。 □

引理 3 (费尔马小定理)**.** 若 p 是一个素数，且 p 不能够被 $a \in \mathbb{N}$ 整除，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

证明. 引理的证明在此给出。 □

推论 6. 由组合数的定义立得

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

性质 1. 设线性变换 $\mathscr{A}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 下矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$. 则 $\mathscr{A}\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标 $(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 可以按公式

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

计算.

例 1 (2010，重庆卷). 例题的内容 $\langle ID, \mu, \gamma \rangle$，$\langle ID, \mu, \gamma \rangle$。

解. 解答的内容。

练习 1. 练习题的内容。

注. 设

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -7 & 1 & 15 \\ 8 & 1 & -21 \end{vmatrix}$$

则 D 的第 3 列元的代数余子式的和是 0。

命题 1. 计算 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x$。

解. 因为

$$\int_0^u \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = -\int_0^u \frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{2\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2}\Big|_0^u = 1 - \sqrt{1-u^2},$$

所以 $\displaystyle\int_0^u \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = \lim_{u \to 1^-} \int_0^u \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = 1$。

1.3 矩阵的排版

分块矩阵的排版示例如下：

$$\left[\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \\ \hdashline c_{11} & c_{12} & d_{11} & d_{12} \\ c_{11} & c_{12} & d_{11} & d_{12} \end{array}\right]$$

$$\mathbf{A} = \begin{array}{c} \\ s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_t \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} n_1 & n_2 & \cdots & n_l \end{array} \\ \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1l} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{t1} & \mathbf{A}_{t2} & \cdots & \mathbf{A}_{tl} \end{pmatrix} \end{array}$$

1.4 算法的排版

用 LaTeX 可以排出版面非常漂亮的算法。根据所用宏包的不同，所用的命令也有所不同。下面是用宏包 `algorithm` 和 `algorithmic` 进行算法排版的一个例子。所排的算法是著名的欧几里得算法[13] 。

算法 1 Euclidean algorithm (a, b)

输入： 整数 $a, b \neq 0$

输出： 商序列 $q_1, q_2, \cdots, q_m$ 和 $\gcd(a, b)$

$r_0 \leftarrow a$
$r_1 \leftarrow b$
$m \leftarrow 1$
while $r_m \neq 0$ **do**
    $q_m \leftarrow \lfloor \frac{r_{m-1}}{r_m} \rfloor$
    $r_m \leftarrow r_{m-1} - q_m r_m$
    $m \leftarrow m + 1$
end while
$m \leftarrow m - 1$
return $(q_1, q_2, \cdots, q_m; r_m)$
comment： $r_m = \gcd(a, b)$

算法 2 是另一个标号的。

算法 2 Euclidean algorithm (a, b)

输入： 整数 $a, b \neq 0$

输出： 商序列 $q_1, q_2, \cdots, q_m$ 和 $\gcd(a, b)$

$r_0 \leftarrow a$
$r_1 \leftarrow b$
$m \leftarrow 1$
while $r_m \neq 0$ **do**
    $q_m \leftarrow \lfloor \frac{r_{m-1}}{r_m} \rfloor$
    $r_m \leftarrow r_{m-1} - q_m r_m$
    $m \leftarrow m + 1$
end while
$m \leftarrow m - 1$
return $(q_1, q_2, \cdots, q_m; r_m)$

下面的算法 3 是一个生成 q 进制 n 元反射 Gray 码的算法。

算法 3 Reflected Gray Code Generation (q, n)

输入: 整数 $q > 0, n > 0$

输出: $q^n \times n$ 矩阵 G

$g_{n-1}g_{n-2}\cdots g_0 \longleftarrow 00\cdots 0$

while $(2 \mid q$ **and** $g_{n-1}, g_{n-2}, \cdots, g_0 \neq q-1, \mathbf{0}_{n-1})$ **or** $(2 \nmid q$ **and** $g_{n-1}, \cdots, g_n \neq (\boldsymbol{q-1})_n$ **do**

  $i \leftarrow 0$

  $\sigma \leftarrow (g_{n-1} + g_{n-2} + \cdots + g_{i+1}) \bmod 2$

  if $\sigma = 0$ **and** $g_i \neq q-1$ **then**

    $g_i \leftarrow g_i + 1$

  else if $\sigma = 1$ **and** $g_i \neq 0$ **then**

    $g_i \leftarrow g_i - 1$

  end if

  $i \leftarrow i + 1$

  if $i = q-1$ **then**

    $g_i \leftarrow g_i + 1$

  end if

end while

算法 4 Collision-To-Second-Preimage (h)

External: Oracle-2nd-Preimage

Choose $x \in_R \mathcal{X}$

if Oracle-2nd-Preimage $(h, x) = x'$ **then**

  return (x, x')

else

  return ("failure")

end if

第 2 章　正定矩阵的判定方法

我们知道，在高等代数的实际应用以及计算里面，如果能够判定一个矩阵是正定矩阵，往往会给计算带来极大的便利，本章在前面一章的基础上，总结正定矩阵的判定方法，并借助例题进一步加深对正定矩阵的理解。

2.1　定义法

证明一个矩阵是否为正定矩阵最直接的方法便是验证该矩阵是否满足正定矩阵的定义。然而简单的方法往往只适用于比较简单，条件较少的题型。就例如例 (2)， (3)

例 2. [2] 如果 A, B 都是 n 阶的正定矩阵，证明：$A+B$ 也是正定矩阵

解. 因为 A, B 都是 n 阶正定矩阵，所以任意一组不为零的向量 $X \in R^{n\times 1}$, 都有 $X^TAX > 0, X^TB > 0$. 又 $X^T(A+B)X = X^TAX + X^TBX$, 所以 $X^T(A+B)X > 0$, 所以 $A+B$ 是正定矩阵。

例 3. *(改自华南理工大学 2011 年研究生考试高等代数试题)*[3] 设 $A = (a_ij)_{n\times n}, B = (b_ij)_{n\times n}$ 为两个实对称正定矩阵. 证明：n 阶实方阵

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

也是正定的

解. 因为 B 是正定矩阵，所以存在可逆矩阵 G，使得 $B = G^TG$, 令 $G = (g_{ij})$, 则

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{n} g_{ki}g_{kj}$$

任取 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$x^TCx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij}x_ix_j = \sum_{k=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(g_{ki}x_i)(g_{kj}x_j)) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k^T A\alpha_k$$

其中 $\alpha_k = (g_{k1}x_1, g_{k2}x_2, \cdots, g_{kn}x_n)^T$. 因为 A 是正定矩阵，所以 $\alpha_k^T A\alpha_k > 0$, 从而

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k^T A\alpha_k > 0$$

, 既 $x^T Cx > 0$, 所以 C 是正定矩阵。

2.2 顺序主子式法

通过对正定矩阵的分析，我们知道各阶顺序主子式的值均大于零的矩阵是正定矩阵，这种方法在矩阵是低阶尤其是二，三阶的时候格外的好用，但与之相对应的，在高阶矩阵中，这种方法可以说是毫无用武之地。盒子测试。表题应写在表格上方正中，表序写在表题左方不加标题，表题末尾不加标点，全文的表格统一编序，表序必须连续。表中，表格内中文用五号宋体，英文用五号 Times New Roman 字表题允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在右下面是一些表格的实例。

表题应写在表格上方正中，表序写在表题左方不加标点，空一格写表题，表题末尾不加标点，全文的表格统一编序，表序必须连续。表题用五号宋体居中 (见表 2.1)，表

表 2.1 一些数学符号的 LaTeX 输入命令与效果对照表

输入	输出
`$(\sum x_{ij})^{1/p}$`	$(\sum x_{ij})^{1/p}$
`$\left(\sum x_{ij}\right)^{1/p}$`	$\left(\sum x_{ij}\right)^{1/p}$
`$\bigl(\sum x_{ij}\bigr)^{1/p}$`	$\bigl(\sum x_{ij}\bigr)^{1/p}$
`$\Bigl(\sum x_{ij}\Bigr)^{1/p}$`	$\Bigl(\sum x_{ij}\Bigr)^{1/p}$
`$\biggl(\sum x_{ij}\biggr)^{1/p}$`	$\biggl(\sum x_{ij}\biggr)^{1/p}$
`$\Biggl(\sum x_{ij}\Biggr)^{1/p}$`	$\Biggl(\sum x_{ij}\Biggr)^{1/p}$

格内中文用五号宋体，英文用五号 Times New Roman 字体。

表题允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在右上方写 “续表 xx”。下面是一些表格的实例。

表 2.2 三线表示例

姓名	平时成绩	期中考试	期末考试	最后成绩
张三	60	78	76	67
李四	89	92	98	95
王五	95	91	100	97

题号	第一部分					第二部分	总分
	一	二	三	四	五		
得分					$\surd$		

左表

a	b	c
d	e	f

右表

w	x	y
z	u	v

2.3 公式

公式应另起一行，正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，公式的编号用圆括号括起，序号标注于该式所在行 (当有续行时，应标注于最后一行) 的行末。公式可按章节顺序编号或按全文统一编号。公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号。较长的公式，如必须转行时，最好在等号处转行，如做不到这一点，要在 $+, -, \times, \div$ 等数学符号处转行。数学符号应写在转行处的行首。上下式尽可能在等号 “=” 处对齐。

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= f(0,0) + \frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) \\
&= \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) + \cdots \\
&= \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0) + K
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= f(0,0) + \frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) \\
&= \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) + \cdots \\
&= \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0) + K
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(x,y) =& f(0,0)+\frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(0,0)\\
&+\frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0)+\cdots\\
&+\frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0)+K
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

$$\left\{ x\in\mathbf{R} \,\middle|\, 0<|x|<\frac{5}{3} \right\}$$

$$\left\{ x\in\mathbf{R} \Big/ 0<|x|<\frac{5}{3} \right\}$$

$$S=\sum_{i=1}^{n} m_i, \int_a^b f(x)dx = F(x)$$

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=b_1 \\ a_{21}x+a_{22}y=b_2 \end{cases}$$

方程组只要一个编号

$$
\begin{aligned}
a_{11}x+a_{12}y&=b_1\\
a_{21}x+a_{22}y&=b_2\\
a_{21}x+a_{22}y&=b_2
\end{aligned}
\tag{2.2}
$$

或者

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=b_1 \\ a_{21}x+a_{22}y=b_2 \end{cases} \tag{2.3}$$

方程组中如每个方程要单独编号，则可写成

$$\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y=b_1 & (2.4)\\ a_{21}x+a_{22}y=b_2 & (2.5) \end{cases}$$

(2.4)-(2.5) 或

$$a_{11}x+a_{12}y=b_1 \tag{2.6}$$

$$a_{21}x+a_{22}y=b_2 \tag{2.7}$$

$$f(x)=\begin{cases} x+1, & \text{if } x>1;\\ -x, & \text{if } x\le 1. \end{cases}$$

$$a_{11}x+a_{12}y = c_1 \tag{2.8}$$

$$a_{21}x+a_{22}y = c_2 \tag{2.9}$$

2.4 插图

每幅插图应有图序和图题，全文插图可以统一编序，图序必须连续，不得重复或跳缺。图序和图题写在图的下方 (见图 2.1)，五号宋体居中。下面是两种图片并列（图 2.2

图 2.1 数学与统计学院院徽

和图 2.3，图 2.4(a)和图 2.4(b)）的两种情形：

图 2.2 数学与统计学院院徽

图 2.3 西南大学校徽字体

(a) 第一个子图

(b) 第二个子图

图 2.4 西南大学与数学与统计学院

参考文献

[1] Horn R A,Johnson C R. *Matrix Analysis*[M].New York: Cambridge University Press, Cambridge,1985.

[2] 北京大学数学系前代数与几何教研室代数小组 [王萼芳，石生明修订]，高等代数（第五版）[M]. 高等教育出版社，2019 年

[3] 丘维声 高等代数 *(上册)*——大学高等代数课程创新教材 [M]. 北京：清华大学出版社，2010.6

[4] 西南大学. 关于印发《西南大学全日制本科学生毕业论文（设计）工作管理办法》的通知. http://jwc.swu.edu.cn/___local/6/D2/C1/4328A82EE22467E1BE3211788BB_70028746_53B64.pdf?e=.pdf

[5] 西南大学. 西校〔*2021*〕*4* 号附件.*docx* http://jwc.swu.edu.cn/info/1020/2347.htm

[6] 西南大学数学与统计学院. 关于 *2017* 届本科毕业论文工作安排的通知.

[7] C.H.Bennett, F.Bessette, G.Brassard, et al, *Experimental quantum cryptography* [J]. Journal of Cryptology, Vol.5, No.1(1992), 3–28.

[8] TEX Guru. *LaTeX 2ε* 用户手册. 1999.

[9] Donald E. Knuth, *The TEXbook* [M]. Addison-Wesley, 1984.

[10] Donald E. Knuth, *The Arts of Computer Programming* [M]. 北京：机械工业出版社, 2008.

[11] 赫尔穆特. 科普卡，帕特里克 W. 达利, *LaTeX* 实用教程（英文版第 4 版）[M]. 北京：机械工业出版社，2005.

[12] 胡伟, *LaTeX 2ε* 完全学习手册（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2013.4.

[13] D. R. Stinson, *Cryptography—Theory and Practice (Third Edition)*[M]. Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group, Roca Raton, FL, USA. 164.

[14] Frank Mittelbach, Michel Goossens. *The LaTeX Companion (Second Edition)*[M]. Addison-Wesley, 2005.

[15] 张林波等. *CCT* 中外文科技排版系统 [M]. 北京：海洋出版社，1993 年。

[16] 张禾瑞, 近世代数 [M]. 高等教育出版社, 1978 年.

[17] Das,M.L., Saxena, A., and Phatak,D.B. *Algorithms and Approaches of Proxy Signature: A Servey.* arXiv:cs/0612098v1 [cs.CR],20 Dec 2006. https://arxiv.org/pdf/cs/0612098.pdf.

[18] 熊全淹, 近世代数 [M]. 武汉大学出版社, 1995 年.